

Lógica de Programação e Algoritmos para Iniciantes

Fundamentos de Programação

Apostila didática

Manus AI · 2026

1. Lógica de Programação e Algoritmos para Iniciantes

- 1.1. **Apresentação** Primeiros passos em pensamento computacional, algoritmos, variáveis, decisões, repetições e decomposição de problemas. Esta apostila foi escrita para estudo autônomo e pode ser usada como roteiro de aulas, revisão ou base para um projeto. O foco é conectar conceitos, decisões e prática.
- 1.2. **Como estudar** Leia cada capítulo buscando responder três perguntas: qual problema o conceito resolve, como ele funciona e como verificar se foi aplicado corretamente. Ao final, faça as atividades sem consultar o gabarito e registre dúvidas em um caderno ou repositório.
- 1.3. **Objetivos de aprendizagem** Ao concluir este material, o estudante deverá reconhecer os conceitos centrais da disciplina, explicar decisões com vocabulário técnico, aplicar um procedimento básico em um cenário prático e avaliar resultados com critérios de qualidade.

2. 1. Pensamento computacional

Neste capítulo, estudamos pensamento computacional a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

2.1. Conceitos essenciais

- **Problema:** a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- **Processo:** a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- **Qualidade:** o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

2.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

2.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

2.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

3. 2. Variáveis, tipos e operadores

Neste capítulo, estudamos variáveis, tipos e operadores a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

3.1. Conceitos essenciais

- **Problema:** a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- **Processo:** a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- **Qualidade:** o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

3.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

3.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

3.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

4. 3. Condicionais e repetição

Neste capítulo, estudamos condicionais e repetição a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

4.1. Conceitos essenciais

- **Problema:** a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- **Processo:** a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- **Qualidade:** o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

4.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

4.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

4.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

5. 4. Funções, listas e modularização

Neste capítulo, estudamos funções, listas e modularização a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

5.1. Conceitos essenciais

- **Problema:** a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- **Processo:** a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- **Qualidade:** o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

5.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

5.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

5.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

6. 5. Complexidade, testes e exercícios

Neste capítulo, estudamos complexidade, testes e exercícios a partir de uma perspectiva aplicada. Um bom profissional não memoriza apenas definições: ele identifica o contexto, explicita restrições, escolhe uma abordagem e valida o resultado.

6.1. Conceitos essenciais

- **Problema:** a necessidade concreta que orienta a análise e evita soluções desconectadas do contexto.
- **Processo:** a sequência de atividades, decisões e verificações usada para produzir um resultado confiável.
- **Qualidade:** o grau em que o resultado atende aos requisitos, é compreensível, sustentável e seguro.

6.2. Exemplo guiado

Considere uma equipe que precisa entregar uma solução digital para um público definido. Primeiro, ela delimita o objetivo e os critérios de sucesso. Depois, transforma o objetivo em tarefas observáveis, executa uma pequena versão, coleta evidências e ajusta o trabalho. Essa sequência reduz riscos porque torna as hipóteses testáveis.

6.3. Aplicação prática

Escolha um problema do cotidiano acadêmico ou profissional e produza uma página de análise contendo contexto, envolvidos, restrições, proposta inicial, riscos e forma de validação. O exercício deve ser pequeno o suficiente para ser concluído, mas concreto o suficiente para gerar evidências.

6.4. Checklist de revisão

- O objetivo está escrito de forma clara e verificável?
- As decisões estão justificadas por critérios e não apenas por preferência?
- Há uma forma objetiva de testar ou revisar o resultado?

7. Projeto integrador

Desenvolva um mini projeto relacionado a **Lógica de Programação e Algoritmos para Iniciantes**. Entregue: (1) problema e público; (2) requisitos ou critérios; (3) solução proposta; (4) implementação, protótipo ou plano; (5) testes ou evidências; (6) reflexão sobre limitações e próximos passos. Um bom relatório distingue fatos observados, hipóteses e decisões.

8. Atividades de fixação

1. Explique, com suas palavras, a diferença entre conceito, processo e resultado de qualidade.n2. Descreva um cenário profissional em que uma decisão técnica ou de gestão precise ser validada.n3. Elabore três critérios de aceitação para o mini projeto.n4. Aponte dois riscos e uma estratégia de mitigação para cada um.n5. Escreva uma breve reflexão sobre ética, acessibilidade, segurança ou impacto social no tema estudado.

9. Gabarito orientativo

1. Conceito é uma ideia estruturante; processo é o modo organizado de agir; resultado de qualidade é o produto avaliado positivamente segundo critérios explícitos. 2. São válidos exemplos como uma mudança de arquitetura, uma priorização de funcionalidades, um modelo de dados ou uma escolha de ferramenta, desde que exista hipótese e evidência. 3. Os critérios devem ser observáveis, específicos e testáveis. 4. A resposta deve

relacionar risco, impacto, probabilidade e ação preventiva ou corretiva. 5. Espera-se reconhecer que soluções técnicas afetam pessoas e devem considerar direitos, inclusão, privacidade e segurança.

10. Glossário essencial

Requisito: condição ou capacidade esperada de uma solução. **Validação:** verificação de que a solução atende à necessidade real. **Verificação:** conferência de que o trabalho foi produzido conforme critérios. **Iteração:** repetição planejada de um ciclo para aprender e melhorar. **Risco:** evento incerto que pode afetar objetivos. **Feedback:** informação usada para corrigir ou aperfeiçoar uma entrega.

11. Referências e leituras recomendadas

Documentação Python, conceitos clássicos de algoritmos e boas práticas de programação. Para aprofundamento, consulte também a documentação oficial das ferramentas e normas citadas, priorizando versões atualizadas e fontes institucionais.